ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA

INDOAMÉRICA

Trujillo - La Libertad - Perú

DIPLOMADO EN

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA EDUCACIÓN

Formando Docentes para la Era Digital

25 Créditos | 400 Horas | Certificación Progresiva

Válido para concursos y ascensos del MINEDU

2026

1. JUSTIFICACIÓN

"La inteligencia artificial no reemplazará a los docentes, pero los docentes que usen IA reemplazarán a aquellos que no lo hagan."

1.1 Contexto y Necesidad

La transformación digital de la educación ha experimentado una aceleración sin precedentes en los últimos años, posicionando a la Inteligencia Artificial (IA) como uno de los pilares fundamentales de la innovación educativa para 2026. Según informes de la UNESCO y estudios del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, la IA generativa está redefiniendo las metodologías de enseñanza-aprendizaje, la personalización educativa y la gestión académica a nivel global. En este contexto, los docentes peruanos enfrentan el desafío urgente de desarrollar competencias digitales avanzadas que les permitan integrar estas tecnologías de manera ética, crítica y efectiva en sus prácticas pedagógicas.

El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU), a través de sus políticas de formación continua y los lineamientos para la transformación digital educativa, ha reconocido la importancia de capacitar a los docentes en el uso de tecnologías emergentes. Sin embargo, existe una brecha significativa entre la demanda de formación en IA y la oferta de programas especializados que combinen fundamentos técnicos con aplicaciones pedagógicas concretas. Esta carencia es especialmente notoria en las regiones fuera de Lima, donde el acceso a programas de calidad en tecnologías educativas avanzadas es limitado.

1.2 Reducción de Alucinaciones y Uso Responsable

Uno de los desafíos críticos en el uso de IA generativa en educación es el fenómeno conocido como "alucinaciones" o respuestas generadas que parecen plausibles, pero son factualmente incorrectas. Este diplomado aborda específicamente este problema mediante la formación de docentes en técnicas de verificación, validación de contenidos y estrategias de prompting que minimicen la generación de información errónea. Los participantes aprenderán a implementar protocolos de revisión y a desarrollar un pensamiento crítico refinado que les permita identificar y corregir las limitaciones inherentes a los modelos de lenguaje, transformando estos riesgos en oportunidades de aprendizaje para sus estudiantes.

1.3 Alineación de Valores y Ética en IA Educativa

La alineación de valores en sistemas de IA representa uno de los mayores desafíos técnicos y éticos de nuestra era. En el contexto educativo, esto cobra especial relevancia pues los docentes deben garantizar que las herramientas de IA utilizadas en el aula reflejen principios de inclusión, equidad, respeto a la diversidad y promoción del pensamiento crítico. El presente diplomado prepara a los educadores para evaluar críticamente las herramientas de IA, identificar sesgos algorítmicos, y diseñar intervenciones pedagógicas que aprovechen las ventajas de la tecnología mientras se mantienen fieles a los valores

humanistas que fundamentan la educación. Esta formación integral permitirá a los egresados liderar la implementación responsable de IA en sus instituciones educativas.

1.4 Relevancia para la Región La Libertad

La Escuela de Educación Superior Pedagógica Indoamérica, con su trayectoria formando docentes de excelencia en Educación Inicial y Primaria para la región La Libertad y zonas aledañas, se posiciona estratégicamente para liderar esta iniciativa de formación continua. El diplomado responde a las necesidades específicas identificadas en el diagnóstico regional, donde el 78% de docentes encuestados expresaron interés en recibir capacitación en IA aplicada a la educación, y el 85% reconoció que sus competencias actuales en esta área son insuficientes. Esta propuesta busca cerrar esa brecha, formando una primera cohorte de docentes líderes que posteriormente puedan multiplicar estos conocimientos en sus redes educativas locales.

2. PERFIL DEL EGRESADO

Al finalizar el Diplomado en Inteligencia Artificial Aplicada a la Educación, los egresados habrán desarrollado un conjunto integral de competencias que les permitirán liderar la transformación digital de sus prácticas pedagógicas y contribuir activamente a la innovación educativa en sus instituciones. El perfil del egresado se estructura en tres dimensiones fundamentales que garantizan una formación completa y aplicable.

2.1 Competencias Técnicas

- Domina las técnicas avanzadas de Prompt Engineering para optimizar interacciones con modelos de IA generativa, incluyendo estrategias como Chain-of-Thought, Tree of Thoughts y Few-Shot Learning.
- Configura y administra herramientas de IA para la generación de recursos educativos, incluyendo materiales didácticos, evaluaciones y contenido multimedia personalizado.
- Implementa sistemas de aprendizaje adaptativo utilizando plataformas de IA para personalizar la experiencia educativa según las necesidades individuales de cada estudiante.
- Evalúa y selecciona herramientas de IA educativa aplicando criterios técnicos, pedagógicos y éticos, considerando factores de accesibilidad y compatibilidad institucional.
- Desarrolla prototipos de asistentes virtuales educativos y chatbots especializados para atención a estudiantes y familias.

2.2 Competencias Pedagógicas

- Diseña experiencias de aprendizaje enriquecidas con IA que promueven el desarrollo de competencias del siglo XXI: pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación.
- Integra la IA en la planificación curricular alineada con el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) y los estándares de aprendizaje del MINEDU.

• Desarrolla estrategias de evaluación formativa y sumativa asistidas por IA, garantizando la validez, confiabilidad y equidad de los instrumentos evaluativos.

• Facilita procesos de metacognición donde los estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje con y sin IA, desarrollando un uso crítico y autónomo de la tecnología.

• Adapta recursos generados por IA para atender la diversidad del aula, incluyendo estudiantes con necesidades educativas especiales y diversos estilos de aprendizaje.

2.3 Competencias Éticas y Sociales

• Analiza críticamente las implicaciones éticas del uso de IA en educación, identificando sesgos, problemas de privacidad y riesgos de dependencia tecnológica.

• Promueve el uso responsable de IA entre estudiantes, desarrollando su capacidad para evaluar críticamente la información generada por sistemas automatizados.

• Participa activamente en comités y grupos de trabajo para el desarrollo de políticas institucionales sobre el uso de IA en educación.

• Comunica efectivamente a las familias y comunidad educativa sobre los beneficios, limitaciones y consideraciones éticas del uso de IA en el aprendizaje.

• Contribuye a la democratización del acceso a tecnologías educativas avanzadas, reduciendo la brecha digital en sus contextos de actuación profesional.

3. MALLA CURRICULAR

El programa se estructura en cuatro módulos fundamentales más un módulo opcional de especialización, diseñados para proporcionar una progresión lógica del aprendizaje desde los fundamentos hasta la implementación práctica avanzada. Cada módulo integra teoría y práctica, con un enfoque centrado en la resolución de problemas educativos reales mediante el uso de IA.

3.1 Resumen de Módulos

Módulo	Nombre	Horas	Créditos
I	Fundamentos de IA para Educadores	100	6
II	Diseño de Experiencias de Aprendizaje con IA	80	5
III	Monitoreo del progreso estudiantil con IA	80	5
IV	Agentes y automatizaciones con IA	80	5
V	Proyecto de Innovación Educativa con IA	60	4
Total	**Programa Completo**	**400**	**25**

3.2 Detalle de Módulos

MÓDULO I: FUNDAMENTOS DE IA PARA EDUCADORES
100 horas | 6 créditos

Este módulo introductorio establece los cimientos conceptuales necesarios para comprender el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial, con especial énfasis en sus aplicaciones educativas. Los participantes explorarán la evolución histórica de la IA, desde sus inicios hasta los actuales modelos de lenguaje de gran escala (LLMs), desarrollando una comprensión sólida de los principios que subyacen a tecnologías como ChatGPT, Claude, Gemini y otras herramientas de IA generativa.

Temas clave:

- Tema 1: Historia y evolución de la Inteligencia Artificial. Recorrido desde los primeros sistemas expertos hasta la IA generativa. Hitos fundamentales: el test de Turing, el invierno de la IA, el renacimiento con el deep learning, y la revolución de los transformers. Análisis del impacto de cada etapa en el campo educativo.

• Tema 2: Fundamentos técnicos de Machine Learning y Deep Learning. Conceptos esenciales: algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado, redes neuronales artificiales, procesamiento de lenguaje natural (NLP). Comprensión intuitiva de cómo los modelos aprenden y generan respuestas, sin requerir conocimientos avanzados de programación.

• Tema 3: Panorama de herramientas de IA para educación. Mapeo completo del ecosistema actual: asistentes conversacionales (ChatGPT, Claude, Gemini), herramientas de generación de contenido (Canva AI, Gamma, Synthesia), plataformas de aprendizaje adaptativo (Khan Academy, Duolingo), y aplicaciones especializadas para evaluación y retroalimentación.

MÓDULO II: DISEÑO DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE CON IA
80 horas | 5 créditos

Este módulo constituye el núcleo técnico del diplomado, donde los participantes desarrollarán habilidades avanzadas en el diseño y optimización de instrucciones (prompts) para obtener resultados óptimos de los modelos de IA. Se profundiza en técnicas como Chain-of-Thought (Cadena de Pensamiento), Tree of Thoughts (Árbol de Pensamientos) y Few-Shot Learning, aplicándolas a contextos educativos específicos.

Temas clave:

• Tema 1: Arquitectura y diseño de Prompts efectivos. Principios fundamentales del prompt engineering: especificidad, contexto, formato de salida deseado. Técnicas avanzadas: Chain-of-Thought prompting para razonamiento paso a paso, Tree of Thoughts para exploración de múltiples soluciones, Self-Consistency para mejorar la confiabilidad. Práctica intensiva con casos educativos reales.

• Tema 2: Herramientas de IA para generación de contenido educativo. Uso estratégico de IA para crear materiales didácticos: planes de sesión, guías de aprendizaje, presentaciones, infografías y recursos multimedia. Integración de múltiples herramientas en flujos de trabajo eficientes. Personalización de contenido para diferentes niveles educativos y modalidades.

• Tema 3: Evaluación y validación de outputs de IA. Estrategias para identificar y mitigar alucinaciones. Técnicas de verificación de información generada. Desarrollo de criterios de calidad para contenido educativo producido con IA. Creación de protocolos institucionales para el uso responsable de IA generativa en la producción de materiales.

MÓDULO III: MONITOREO DEL PROGRESO ESTUDIANTIL CON IA
80 horas | 5 créditos

El módulo más extenso del programa integra los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores para diseñar experiencias de aprendizaje completas e innovadoras. Los participantes aprenderán a crear unidades didácticas, sistemas de evaluación y ambientes de aprendizaje donde la IA potencia el desarrollo de competencias sin sustituir el rol fundamental del docente.

Temas clave:

• Tema 1: Diseño instruccional asistido por IA. Metodologías para integrar IA en el diseño curricular: ADDIE, Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), y Backward Design potenciados con IA. Creación de objetivos de aprendizaje, actividades y evaluaciones alineadas. Adaptación del CNEB para incorporar competencias de alfabetización en IA.

• Tema 2: Personalización y aprendizaje adaptativo. Implementación de sistemas que se ajustan al ritmo y estilo de aprendizaje de cada estudiante. Uso de IA para identificar brechas de aprendizaje y generar intervenciones diferenciadas. Diseño de rutas de aprendizaje personalizadas. Herramientas para seguimiento del progreso y retroalimentación automatizada.

• Tema 3: Evaluación formativa y sumativa con IA. Diseño de instrumentos evaluativos asistidos por IA: rúbricas, listas de cotejo, cuestionarios adaptativos. Técnicas para reducir la carga administrativa de la evaluación manteniendo la calidad. Estrategias para evaluar el aprendizaje con IA versus el aprendizaje sobre IA. Integridad académica en la era de la IA.

MÓDULO IV: AGENTES Y AUTOMATIZACIONES CON IA
80 horas | 5 créditos

El módulo final aborda las dimensiones éticas, legales y de liderazgo necesarias para que los docentes se conviertan en agentes de cambio en sus instituciones. Se analizan marcos regulatorios internacionales y nacionales, se desarrollan competencias para la elaboración de políticas institucionales y se prepara a los participantes para liderar la transformación digital de manera responsable y equitativa.

Temas clave:

• Tema 1: Fundamentos de agentes de IA: Definición, características y diferencias con chatbots tradicionales. Plataformas para crear agentes educativos: Gemini Gems, NotebookLM, Grok, ChatGPT Custom GPTs, Perplexity Spaces, Le Chat.

• Tema 2: Tipos de agentes educativos: Agentes planificadores (diseño de situaciones de aprendizaje, proyectos ABP). Agentes correctores (evaluación con rúbricas, retroalimentación formativa). Agentes documentales (consulta de normativa, decretos curriculares). Agentes creadores de recursos (fichas, guiones, podcasts). Agentes tutores (acompañamiento estudiantil, resolución de dudas).

• Tema 3: Automatización de flujos de trabajo: Integración de agentes en procesos administrativos y pedagógicos. Gestión de fuentes y conocimientos: Alimentación de agentes con documentos, normativa y contextos específicos. Compartir y colaborar con agentes:

MÓDULO V: PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON IA (OPCIONAL)
60 horas | 4 créditos

Este módulo opcional permite a los participantes profundizar su especialización mediante el desarrollo de un proyecto de innovación educativa aplicado a su contexto profesional. Los egresados que completen este módulo recibirán una certificación adicional de Especialista en Innovación Educativa con IA, distinción

que potenciará su perfil profesional y su capacidad de liderazgo institucional.

Temas clave:

- Tema 1: Diseño y planificación del proyecto de innovación. Metodología de diseño de proyectos educativos con IA. Identificación de problemas o áreas de mejora en el contexto profesional. Análisis de viabilidad y recursos necesarios. Definición de objetivos, metas e indicadores de éxito. Marco lógico aplicado a proyectos de innovación educativa.
- Tema 2: Implementación y seguimiento del proyecto. Ejecución del proyecto en el contexto educativo real. Recolección de evidencias y datos. Ajustes durante la implementación. Documentación del proceso. Herramientas de gestión de proyectos aplicadas a innovación educativa.
- Tema 3: Evaluación de impacto y sistematización de la experiencia. Metodologías de evaluación de proyectos educativos. Análisis de resultados cuantitativos y cualitativos. Sistematización de la experiencia para difusión. Presentación de resultados ante comunidad educativa. Propuestas de mejora y escalamiento.

4. METODOLOGÍA

El Diplomado emplea una metodología híbrida innovadora que combina sesiones sincrónicas virtuales, aprendizaje autónomo asistido por IA, y aplicación práctica en contextos educativos reales. La propuesta metodológica se fundamenta en el aprendizaje experiencial, el aprendizaje basado en proyectos y la reflexión crítica, potenciados por el uso estratégico de la propia IA como herramienta de aprendizaje.

4.1 Uso de IA Durante el Aprendizaje

Una característica distintiva de este programa es que los participantes aprenderán a usar IA mientras usan IA para aprender. Esta metacognición tecnológica se desarrolla mediante las siguientes estrategias pedagógicas innovadoras que transforman el proceso formativo en una experiencia inmersiva y significativa.

Prompt Engineering como Habilidad Transversal:

A lo largo de todo el programa, los participantes desarrollan competencias progresivas en prompt engineering. Cada módulo incluye ejercicios diseñados para que los estudiantes practiquen técnicas específicas: desde prompts básicos de instrucción directa en el Módulo I, hasta técnicas avanzadas de Chain-of-Thought y Tree of Thoughts en el Módulo II. Los participantes documentan su evolución en un portafolio de prompts que constituye un recurso profesional invaluable para su práctica docente futura. Los docentes del programa modelan el uso efectivo de prompts en cada sesión, demostrando en tiempo real cómo optimizar las interacciones con la IA para obtener resultados educativamente relevantes.

Tree of Thoughts para la Resolución de Problemas Educativos:

El programa introduce la metodología Tree of Thoughts (ToT) como framework para abordar problemas educativos complejos. Los participantes aprenden a estructurar desafíos pedagógicos como árboles de decisión donde cada rama representa una posible solución, evaluando sistemáticamente cada alternativa antes de avanzar. Esta técnica se aplica particularmente en el Módulo III para el diseño de experiencias de aprendizaje, donde los participantes generan múltiples propuestas de intervención, evalúan su viabilidad con la IA como asistente de análisis, y seleccionan las opciones más prometedoras para implementar. El ToT también se utiliza para la planificación de proyectos de innovación del Módulo V, donde los participantes exploran múltiples caminos de implementación antes de comprometerse con un plan específico.

Asistente de IA Personalizado para el Programa:

Cada participante configura y entrena un asistente de IA personalizado (custom GPT o similar) que le acompaña durante todo el programa. Este asistente es configurado con el contenido específico del diplomado, las rúbricas de evaluación, y los estándares del MINEDU, actuando como tutor personalizado disponible 24/7. Los participantes aprenden a "programar" el comportamiento de su asistente mediante instrucciones de sistema (system prompts), creando una herramienta de apoyo al aprendizaje que refleja sus necesidades y estilo de aprendizaje particular. Esta experiencia de personalización prepara a los docentes para implementar asistentes similares con sus propios estudiantes en el futuro.

4.2 Distribución de Modalidades de Aprendizaje

Modalidad	Horas	Porcentaje	Descripción
Sesiones sincrónicas virtuales	80	20%	Clases en vivo con docentes especialistas
Aprendizaje autónomo con IA	120	30%	Estudio individual asistido por herramientas de IA
Trabajo colaborativo	60	15%	Proyectos grupales y discusiones en foros
Práctica aplicada	100	25%	Implementación en contexto educativo real
Evaluaciones	40	10%	Evaluaciones formativas y sumativas
TOTAL	**400**	**100%**	

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación del diplomado combina métodos tradicionales con enfoques innovadores que aprovechan las posibilidades de la IA para la retroalimentación formativa. La evaluación es continua, formativa y auténtica, centrada en la demostración de competencias mediante productos aplicables a contextos educativos reales. Cada módulo incluye múltiples instancias evaluativas que permiten a los participantes monitorear su progreso y recibir retroalimentación oportuna para la mejora.

5.1 Componentes Evaluativos por Módulo

Componente	Peso	Descripción
Participación en sesiones sincrónicas	15%	Asistencia, participación activa y contribuciones significativas en discusiones
Portafolio de Prompts	20%	Compilación de prompts desarrollados con reflexión sobre su efectividad
Productos de aprendizaje	25%	Materiales educativos, diseños de sesión, instrumentos evaluativos creados con IA
Práctica aplicada	20%	Implementación de estrategias en contexto educativo real con informe reflexivo
Evaluación final de módulo	20%	Demostración integradora de competencias del módulo

5.2 Retroalimentación con IA

Un componente innovador del sistema de evaluación es el uso de IA para proporcionar retroalimentación formativa inmediata. Los participantes reciben feedback automatizado sobre sus prompts, borradores de productos, y reflexiones escritas, acelerando el ciclo de mejora. Esta retroalimentación se complementa con la evaluación humana de docentes especialistas que aportan criterios pedagógicos y contextuales que la IA no puede captar completamente. Los participantes también aprenden a usar IA para autoevaluar su trabajo, desarrollando la metacognición necesaria para el aprendizaje continuo más allá del diplomado.

5.3 Escala de Calificaciones

Las calificaciones se expresan en la escala vigesimal (0 a 20), requiriéndose un mínimo de 13 para aprobar cada módulo. La aprobación del diplomado requiere haber aprobado todos los módulos con un promedio final mínimo de 14. Los participantes que no alcancen los estándares en un módulo tienen derecho a una instancia de recuperación antes de continuar al siguiente módulo.

6. CERTIFICACIÓN

El sistema de certificación del diplomado está diseñado para reconocer el progreso de los participantes de manera incremental, proporcionando credenciales válidas a medida que completan cada etapa del programa. Esta certificación progresiva permite a los docentes acreditar sus competencias parcialmente incluso si no completan el programa completo, maximizando el valor formativo de cada módulo cursado.

6.1 Certificación Progresiva

Nivel	Requisito	Certificación Obtenida
Nivel 1	Aprobación de Módulo I	Certificado en Fundamentos de IA para Educadores (6 créditos, 100 horas)
Nivel 2	Aprobación de Módulos I y II	Certificado en Diseño de Experiencias de Aprendizaje con IA (5 créditos, 80 horas)
Nivel 3	Aprobación de Módulos I, II y III	Certificado en Monitoreo del progreso estudiantil con IA (5 créditos, 80 horas)
Nivel 4	Aprobación de Módulos I-IV	Certificado en Agentes y Automatizaciones con IA (5 créditos, 80 horas)
Nivel 5	Aprobación de Módulos I-V	Certificado en Desarrollo de Proyecto de Innovación Educativa con IA (4 créditos, 60 horas)
Diplomado	Aprobación de todos los módulos + Proyecto de innovación	Diplomado en Inteligencia Artificial Aplicado a la Educación (25 créditos, 400 horas)

6.2 Validez de la Certificación

El Diplomado en Inteligencia Artificial Aplicada a la Educación otorga 25 créditos y 400 horas académicas, valores que son reconocidos para concursos y ascensos del MINEDU según la normativa vigente de formación continua docente. La certificación es emitida por la Escuela de Educación Superior Pedagógica Indoamérica, institución pública de formación docente reconocida por el Ministerio de Educación del Perú. Los certificados parciales también tienen validez oficial y pueden ser presentados en procesos de contratación y ascenso según corresponda a las horas y créditos obtenidos.

CERTIFICACIÓN RECONOCIDA POR EL MINEDU

25 Créditos | 400 Horas Académicas

Válido para concursos de contratación y ascensos docentes

7. INFORMACIÓN DE CONTACTO

Institución	Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica
Ubicación	Trujillo, La Libertad, Perú
Sitio Web	https://eesppindoamerica.edu.pe/
Correo de contacto	enieto@eesppindoamerica.edu.pe
Formulario de inscripción	https://enieto.notion.site/31a52bca7c55808bb046df89d4bc48bb

¡Formemos juntos el futuro de la educación!

La EESPP Indoamérica invita a los docentes de La Libertad y regiones vecinas a ser parte de esta experiencia transformadora.

Plana docente

Dr. Elier Nieto Rivas
Docente Investigador Renacyt

Elier Nieto Rivas, es Doctor en Educación por la Universidad César Vallejo, cuenta con 15 años de experiencia en docencia universitaria. Actualmente, está certificado como doente investigador Renacyt con filUniversidad Privada Antenor Orrego. Asimismo, es entrenador junior certificado por ATLAS. ti. Está especializado en pedagogía y Tecnologías de la Información y la Comunicación, con trayectoria académica y laboral en Perú y Venezuela.
Se ha desempeñado como docente universitario y asesor de investigación, con énfasis en competencias digitales, educación inclusiva y uso pedagógico de recursos tecnológicos, publicando artículos en revistas especializadas y participando en proyectos vinculados a la educación superior, consolidando un perfil orientado a la innovación educativa y la mejora de la calidad formativa en contextos presenciales y virtuales.